การ์ด Final Lab · ปิดเล่มรายงาน v2

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W15 · แจกทุกกลุ่ม

บทที่ ๕ มี ๓ หัวข้อ

๕.๑ สรุปผล	สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ (ข้อ ๑ ๒ ๓ ตรงกับบทที่ ๑) ใช้ตัวเลขเดียวกับบทที่ ๔ บอกว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
๕.๒ อภิปรายผล	ผล ⟶ **เพราะ**อะไร ⟶ **เทียบ**กับหลักการหรืองานที่คล้ายกันในบทที่ ๒ · ผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคะแนนต่ำ อภิปรายตามจริง
๕.๓ ข้อเสนอแนะ	๑) การนำไปใช้ (ใช้ที่ไหน กับใคร ตั้งค่าอย่างไร) ๒) การพัฒนาต่อ (จากคำถามกรรมการ ผู้ชม ข้อจำกัดที่พบจริง)

สรุป: จากการทดสอบ ___ (กี่ครั้ง/กี่คน) พบว่า ___ (ตัวเลข + หน่วย) ซึ่ง ___ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) เกณฑ์ ___ ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ___

อภิปราย: ผล ___ เป็นเช่นนี้เพราะ ___ ซึ่งสอดคล้องกับ (หรือแตกต่างจาก) ___ (ผู้แต่ง, ปี) ที่พบว่า ___

ไม่ควรเขียน: “ชิ้นงานดีที่สุด ทุกคนพึงพอใจ นำไปใช้ได้แน่นอน” (ไม่มีตัวเลข สรุปเกินข้อมูล)

บทคัดย่อ ๕ ส่วน (ภาษาไทย ไม่เกิน ๑ หน้า เขียนหลังบทที่ ๑–๕ เสร็จ)

ที่มา	วัตถุประสงค์	วิธี	ผล	สรุป
๑–๒ ประโยค	เพื่อ...	สร้าง ทดสอบ กี่ครั้ง กับใคร	ตัวเลขสำคัญ	ประโยชน์

ตัวอย่างสมมติ: รถในเขตโรงเรียนมักใช้ความเร็วเกินกำหนด โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบลูกระนาดอัจฉริยะที่วัดความเร็วและเตือนผู้ขับขี่ ผู้จัดทำทดสอบกับรถจำลอง ๓ ระดับความเร็ว ระดับละ ๑๐ ครั้ง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ชมงานเปิดบ้าน ๓๗ คน ผลพบว่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๗.๔๐ ผ่านเกณฑ์ และผู้ประเมินพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ($\bar{X}$ = ๔.๓๒) ลูกระนาดอัจฉริยะจึงช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วในเขตโรงเรียนได้
คำสำคัญ: ลูกระนาดอัจฉริยะ, ESP32, เซนเซอร์อินฟราเรด

ไม่มีตาราง ภาพ หรือการอ้างอิงในบทคัดย่อ · ไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ · ตัวเลขต้องตรงกับบทที่ ๔ และบทที่ ๕ ทุกตัว

สัปดาห์นี้**ไม่มีช่องคะแนนใหม่** · ความคืบหน้าในเว็บแอปแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด · รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ = **ช่องคะแนนที่ ๔** (สัปดาห์ที่ ๑๘) ส่งครบได้เต็ม



การ์ด Final Lab · ปิดเล่มรายงาน v2 (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๙

W15 · แจกทุกกลุ่ม

AI Log (ภาคผนวก) · ใช้ AI ได้ แต่ต้องเปิดเผย

เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร · ส่วนไหน	สิ่งที่ขอให้ AI ทำ	ผู้จัดทำตรวจและแก้เอง
Gemini	เขียนหรือแก้โค้ด · ภาคผนวก/โค้ด	หาสาเหตุที่โค้ดอ่านค่าเซนเซอร์ไม่ได้	ทดสอบกับวงจรจริง แก้ขาพินเอง บันทึกใน Build Log
ChatGPT	เรียบเรียงหรือตรวจภาษา · บทที่ ๒	เรียบเรียงย่อหน้าหลักการทำงานของเซนเซอร์	ตรวจกับ Datasheet แก้ตัวเลขช่วงการวัด เพิ่มอ้างอิง

ตัวอย่างสมมติ · หมวดในเว็บแอป: ค้นหาและสรุปข้อมูล / เรียบเรียงหรือตรวจภาษา / แปลภาษา / เขียนหรือแก้โค้ด / สร้างภาพหรือสื่อ / คิดไอเดียหรือวางโครง / อื่น ๆ · ถ้าไม่ได้ใช้ ให้เขียนว่า “ไม่ได้ใช้ AI” · AI อาจแต่งตัวเลขหรือแหล่งอ้างอิงที่ไม่มีจริง ต้องตรวจทุกครั้ง

บรรณานุกรม APA

- รวมทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหา และ**เฉพาะ**แหล่งที่อ้าง · ผู้แต่งและปีตรงกับการอ้างในเนื้อหาทุกแห่ง
- เรียงตามตัวอักษร ภาษาไทยก่อน แล้วภาษาอังกฤษ · ปุ่ม Final Lab คัดลอกบรรณานุกรมจาก Source Log ที่เรียงแล้วได้
- ภาคผนวก: Build Log โค้ด แบบประเมิน Booth Passport ภาพชิ้นงานและบูธ (ไม่เห็นหน้าเด็ก) AI Log

Wrap Check · ปัญหา ๓ แบบที่พบบ่อย

ปัญหา	ตัวอย่าง	แก้อย่างไร
สรุปเกินข้อมูล หรือตัวเลขไม่ตรงกับบทที่ ๔	“ผู้ใช้ทุกวัยพึงพอใจ นำไปใช้ได้ทุกครัวเรือน” ทั้งที่ผู้ประเมินมี ๔๑ คน · บทคัดย่อเขียนร้อยละ ๙๕ แต่บทที่ ๔ ได้ ๙๐.๐๐	สรุปตามตัวเลขและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจริง ตรวจตัวเลขทุกตัวกับบทที่ ๔
อภิปรายไม่มีเหตุผล หรือไม่เทียบกับบทที่ ๒	“ผลยังไม่ดี จะพยายามทำให้ดีขึ้น” ไม่บอกสาเหตุ ไม่เทียบกับบทที่ ๒	บอกว่าเพราะอะไร แล้วเทียบกับหลักการหรืองานที่คล้ายกัน (ผู้แต่ง, ปี)
อ้างอิงหรือ AI Log ไม่ครบ	“ใช้ AI ช่วยเล็กน้อย” · อ้างในเนื้อหาแต่ไม่มีในบรรณานุกรม	AI Log บอกเครื่องมือ ใช้ทำอะไร ส่วนไหน และสิ่งที่ตรวจแก้เอง · ทุกแหล่งที่อ้างต้องอยู่ในบรรณานุกรม

ตัวตรวจบทที่ ๕ และบทคัดย่อ ๘ ข้อ (ในเว็บแอป)

๑. สรุปครบทุกวัตถุประสงค์ในเส้นด้าย
๒. สรุปทุกข้อมีตัวเลขจากบทที่ ๔
๓. อภิปรายบอกเหตุผล (เพราะ เนื่องจาก)
๔. อภิปรายเทียบกับหลักการหรืองานในบทที่ ๒
๕. ข้อเสนอแนะทั้งการนำไปใช้และการพัฒนาต่อ
๖. บทคัดย่อครบ วัตถุประสงค์ วิธี ผล สรุป
๗. ตัวเลขผลในบทคัดย่อตรงกับบทที่ ๕
๘. ไม่มีคำแบบเค้าโครงหรือคำที่เกินข้อมูล